个人图书馆 360doc.com 千万人在用的知识管理与分享平台 搜文章 找知识 搜索 我的图书馆 发文章 留言

Redhawk PA笔记（三）

字善 2024-07-16 发布于上海 | 867阅读 | 7转藏

转藏 全屏 朗读 分享

APL (Apache Power Library)是Redhawk工具可以识别的、用于描述cell开关电流波形、解耦电容、等效电阻(ESR)、开关delay、leakage电流等信息的模型文件。该文件可以由Foundry提供，也可以使用使用Redhawk的Characterize工具转换生成。相比于lib中静态的Power信息，apl文件可以为Dynamic分析提供更准确的数据，提升分析结果的可信度。

Characterize流程

按照是否依赖于Design数据，APL Characterize流程可以分为APLDI和APLDD两种，其含义及特点如下：

APLDI：APL design-independent flow，不依赖于design数据，对Standard cell库中所有的cell进行Characterize，只需要运行一次就可以完成全部cell提取。但是精度较APLDD低，按照User guide的说法约在10%的误差之内。运行时间较长，需要提前转换。

APLDD：APL design-dependent flow，依赖于特定的设计数据，精度较高，每次design更新时都需要重新Run。

由于APLDI Flow不依赖于Design数据，可以提前准备，且精度较高(比APLDD精度略低)，因此也较为常用，下面说明APLDI flow的使用方法。

APLDI FLOW

Input data

lib文件：包含cell的时序、功耗、功能等信息；

lef文件：包含cell的pin定义；

spice网表：包括每个cell的spice模型，可以是合并的一个文件，也可以是每个cell单独一个文件；

device model：所使用工艺对应的器件(device)模型；

config file：用于apldi flow运行的配置文件，主要内容是配置文件路径和运行参数；

cell list：包括普通cell和decap cell的list，普通cell与decap cell需要分开提取。Foundry一般都会提供cell list，只需将decap cell单独拿出来就可以。如果Foundry没有提供，可以从LEF或lib中抓取，使用linux三剑客命令可以轻松搞定。

config file

config file是APLDI flow的核心所在，下面详细说明其格式和内容，为方便描述，注释采用中文。

```
# 指定APL flow为DI mode
APL_RUN_MODE DI
# 指定cell LEF文件
LEF_FILES {
    xxx.lef
}
# 指定cell的PG pin，具体信息查看lib文件中PG pin定义
PRIMARY_VDD_PIN VDD
PRIMARY_VSS_PIN VSS
VDD_PIN_NAME VDD
VSS_PIN_NAME VSS
# 指定要抽取模型的电压梯度，假定VDD为1V，根据需要选择
APL_VOLTAGES 4 0.8 0.9 1.0 1.1
# 指定Debug模式
```

个图VIP年卡，限时优惠价168元>>

字善 关注 对话

TA的最新馆藏

SDC学习笔记 —— （1）复杂时钟树约束

解析SPEF：理解逻辑互联在芯片设计中...

innovus如何分步长func和dft时钟

数字IC后端时钟树综合专题（OCC电路...

浅谈 dft 之 OCC（on chip clock）

innovus：Clock Gating Check设置与...

喜欢该文的人也喜欢 更多

【美图分享 - 安详佛图 (57)】 阅52

【漂亮图文 - 不痴不聋，不作阿家翁】 阅56

欧美动作谍战片《杀手精英》，百看不厌，强烈推荐 阅50

涨知识！ 100个中国四大常识 阅142

老祖宗留下来的忠告（廿六）：人穷言就轻，有理说不清；为人没有... 阅130

热门阅读 换一换

学期结束教师会议上校长讲话 阅14715

30部B级片大盘点，满足你对刺激的想象(中) 阅1825729

七年级上册英语单词表（新人教版） 阅325887

机关党支部建设存在的问题及建议 阅59888

为学生播下读书的种子 ——浅谈统编教材“快乐读书吧”的教学策... 阅9325

```
DEBUG 0
# 指定工作目录及结果存放目录
WORKING_DIRECTORY ./
APL_RESULT_DIRECTORY ./result
# 指定spice工具，可以指定hspice或spectre，不指定的或默认为nspice，下面参数指定一个即可

APL_HSPICE：APL内置仿真功能来提取cell参数，所以需要spice model和spice netlist，APL也可以调用Hspice工具来提高仿真的准确性。

APL_HSPICE /eda/.../bin/hspice
APL_SPECTRE /eda/.../bin/spectre
# 指定并行job数量，默认为10，job数量越多，速度越快，但对服务器资源要求越高
JOB_COUNT 20
RUN_TIME_LIMIT 96
# 指定Corner
DESIGN_CORNER {
    tt85 {
        TEMPERATURE 85
        VDD 1.0
        PROCESS TT
        DEVICE_MODEL_LIBRARY xxx.spice TT  # 定义spice device model

        LIB_FILES {
            pgarc.lib CUSTOM
            xxx.lib
        }
    }
}
对于有多个Power pin或Ground pin的cell，需要自定义pgarc.lib，其格式如下：
# 指定某个cell的pg arc
cell XXX {
    pgarc {
        VDD VSS
        VDD1 VSS1
        ......
    }
}
# 指定所有cell的pg arc
pgarc {
    VDD VSS
    VDD1 VSS1
    ......
}

SPICE_SUBCKT_DIR /netlist/extracted/ulptt  指定spice netlist路径。也可以用
SPICE_NETLIST
```

run command

```
# 生成cdev文件
apldi -c -l non_decap_cell.list -v config.file
apldi -p decap_cell.list -v config.file
# 将单个cell的cdev文件merge到一起
aplmerge -o xxx.cdev  ./result/CAP/*.cdev
```

```
# 生成pwcdev文件
apldi -w -l non_decap_cell.list -v config.file
apldi -w -p decap_cell.list -v config.file
aplmerge -o xxx.pwcdev  ./result/PWC/*.pwcdev

# 生成current文件
apldi -l non_decap_cell.list -v config.file
aplmerge -o xxx.current  ./result/CURRENT/*.current
```

output data

cdev：包含cell的cap、ESR、leakage等信息的文件；

pwcdev：包含电压与cap、ESR、leakage的分段线性关系信息的文件；

current：包含cell的switch电流波形信息的文件。

apldi的option含义

-c 提取intrinsic decap、ESR、leakage信息

-p 指定decap cell list，提取decap cell的intrinsic decap、ESR、leakage信息

-w 提取电压与cap、ESR、leakage的分段线性关系信息

-l 指定cell list，只提取指定cell list中的cell

-sw 对switch cell进行decap提取

-o 指定输出文件

本站是提供个人知识管理的网络存储空间，所有内容均由用户发布，不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息，谨防诈骗。如发现有害或侵权内容，请点击一键举报。

转藏 分享 献花（0）

来自： 字善 > 《Power》 举报/认领

上一篇： [转] Power 介绍——Glitch Power (上)

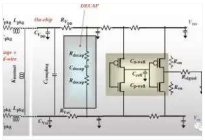
下一篇： Redhawk PA笔记（四）

猜你喜欢

0条评论 写评论... 发表

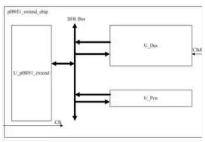
请遵守用户 评论公约

类似文章 更多



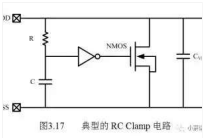
Signoff 介绍——IR Drop(5)

Signoff 介绍——IR Drop(5)tw_avg: instance average (VDD-VSS) drop over its timing window.tw_max: instance maximum (VDD-VSS) dro...



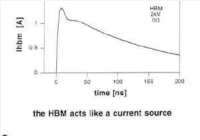
数字集成电路低功耗物理实现技术与UPF：新思科技

pg_pin (<VDD/VSS pin name>) { #申明电源和地的pg_pin格式。pg_pin (“VDD”) { # BUFFX1有一个Pin “VDD” ，定义为pg_pin.cre...



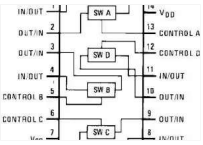
TCD CELL /CLAMP CELL简介

TCD CELL /CLAMP CELL简介。ESD放电在很短的时间内就会达到数安培的放电电流，如果VDD和VSS电源线之间的钳位单元距离ESD注入的输入或者...



ESD测试及其标准

ESD在芯片和系统设计中是一项很重要的指标，通常暴露在外面的接口更要注意静电防护。目前的ESD测试标准有很多种，可以分为芯片级和系统...

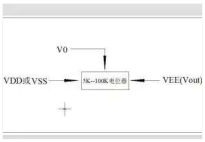


CD4066应用电路-CD4066中文资料-四双向模拟开关-cd4066引脚图-参数

CD4066应用电路-CD4066中文资料-四双向模拟开关-cd4066引脚图-参数。to (VDD VSS/2) VC = VDD, VSS to VDD.to (VDD VSS/2) VCC = VDD,...

CMOS双向开关工作原理

CMOS双向开关工作原理。CMOS双向开关也称CMOS传输门。控制端高低电平与电源VDD、VSS相匹配，VDD为高电源，VSS为低电源，二者压差在3~18V范围内，被传输信号的幅值以所加电源为限，且高电平V111≤VDD，...



5.1寸320240液晶模块接线电路图

FG12864E[1]

项目ITEM符号SymbolMIN.TYP.MAX.单位Unit.InputVoltageVI-0.3-VDD+0.3V.ITEMSymbolConditionMIN.TYP.MAX.Unit.InputHighVoltage0.8VDD-VDDV.0-0.2VDDV.OutputHighVoltageIOH=-0.5mA0.8VDD-VDDV.PinSymb...

【一Get就懂的知识】一个视频带你搞懂单片的与中VCC、GND、VSS、VDD之间的区别和联系

【一Get就懂的知识】一个视频带你搞懂单片的与中VCC、GND、VSS、VDD之间的区别和联系。